NeuMathe 题库导出

共 33 道题目 | 2025-12-19 17:11

1.

设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-1,1,2$, 则矩阵 $\boldsymbol{B}=(3\boldsymbol{A}^*)^{-1}$ 特征值为 (　).

(A) $\frac{1}{6},-\frac{1}{6},-\frac{1}{3}$ 【答案】

(B) $\frac{1}{6},-\frac{1}{6},\frac{1}{3}$

(C) $1,-1,-2$

(D) $\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-1$

【解析】

由于 $|\boldsymbol{A}|=-2$, 则由伴随矩阵的性质可得 $\boldsymbol{B}=(3\boldsymbol{A}^*)^{-1}=\frac{1}{3|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}=-\frac{1}{6}\boldsymbol{A}$, 则 $\boldsymbol{B}=(3\boldsymbol{A}^*)^{-1}$ 特征值为

$$\frac{1}{6},-\frac{1}{6},-\frac{1}{3}$$

2.

已知可逆矩阵 A 的一个特征值为 λ ，则 $(2\,\mathrm{A})^{-1}$ 的特征值为（ ）

(A) $\frac{\lambda}{2}$

(B) $\frac{2}{\lambda}$

(C) 2λ

(D) $\frac{1}{2\lambda}$ 【答案】

【解析】

由矩阵多项式的特征值性质可知: $(2\,\mathrm{A})^{-1}$ 的特征值为 $(2\lambda)^{-1}=\frac{1}{2\lambda}$.

3.

设 3 阶奇异矩阵 A 的各行元素之和都等于 3 ，且 A 的迹(主对角线元素之和)等于 5 ，则 A 的特征值是( ).

A $3,-3,5$

B $0,3,3$

C $0,2,3$ 【答案】

D $0,3,5$

【解析】

由于矩阵 A 是奇异矩阵，所以，0 是 A 的特征值，又由于 A 的各行元素之和都等于 3 ，所以，3 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，由于 $\boldsymbol{A}$ 的迹等于 5 ，所以 $\boldsymbol{A}$ 的 3 个特征值之和等于 5 ，因此，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\mathbf{0,2,3}$.

4.

设 $\boldsymbol{\lambda_1,\lambda_2}$ 是矩阵 A 的两个不同的特征值，对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\xi,\eta}$，则下列结论成立的是

A 当 $\boldsymbol{k_1\neq 0,k_2\neq 0,k_1\xi+k_2\eta}$ 不可能是 A 的特征向量 【答案】

B 存在常数 $\boldsymbol{k_1\neq 0,k_2\neq 0}$，使 $\boldsymbol{k_1\xi+k_2\eta}$ 是 A 的特征向量

C 对任意 $\boldsymbol{k_1\neq 0,k_2\neq 0,k_1\xi+k_2\eta}$ 都是 A 的特征向量

D 存在唯一的一组常数 $\boldsymbol{k_1\neq 0,k_2\neq 0}$，使 $\boldsymbol{k_1\xi+k_2\eta}$ 是 A 的特征向量

【解析】

由于 $\boldsymbol{\lambda_1,\lambda_2}$ 是矩阵 A 的两个不同的特征值，故 $\boldsymbol{\xi,\eta}$ 线性无关. 假设 $\boldsymbol{k_1\neq 0,k_2\neq 0}$，而 $\boldsymbol{k_1\xi+k_2\eta}$是 A 的属于特征值 $\boldsymbol{\lambda}$ 的特征向量，则 $\mathbf{A}(\boldsymbol{k_1\xi+k_2\eta})=\boldsymbol{\lambda k_1\xi+\lambda k_2\eta}$，又 $\boldsymbol{\xi,\eta}$ 是 A 的分别属于 $\boldsymbol{\lambda_1,\lambda_2}$ 的特征向量，则 $\mathbf{A}(\boldsymbol{k_1\xi+k_2\eta})=\boldsymbol{k_1\lambda_1\xi+k_2\lambda_2\eta}$，从而 $\boldsymbol{k_1(\lambda-\lambda_1)\xi+k_2(\lambda-\lambda_2)\eta=0}$. 由于属于不同特征值的特征向量线性无关，所以 $\boldsymbol{\lambda=\lambda_1}$ 且 $\boldsymbol{\lambda=\lambda_2}$，与 $\boldsymbol{\lambda_1\neq\lambda_2}$ 矛盾. 即任意 $\boldsymbol{k_1\neq 0,k_2\neq 0}$,向量 $\boldsymbol{k_1\xi+k_2\eta}$ 不是 A 的特征向量.

5.

可逆矩阵 A 与矩阵 ( ) 有相同的特征值.

A $\mathbf{A^2}$

B $\mathbf{A+E}$

C $\boldsymbol{A^{-1}}$

D $\boldsymbol{A^T}$ 【答案】

【解析】

因 $|\lambda\mathbf{E}-\mathbf{A}|=\left|(\lambda\mathbf{E}-\mathbf{A})^T\right|=\left|\lambda\mathbf{E}-\mathbf{A}^T\right|$，故 A 与 $\mathbf{A^T}$ 有相同的特征值；若 $\boldsymbol{\lambda}$ 为矩阵 A 特征值，则 $\mathbf{A^{-1}}$的特征值为 $\frac{1}{\lambda}$, $\mathbf{A^2}$ 的特征值为 $\boldsymbol{\lambda^2}$, $\mathbf{A+E}$ 的特征值为 $\boldsymbol{\lambda+1}$.

6.

设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}$，则 A 的特征值为（ ）.

(A) $1,0,1$

(B) $-1,1,1$

(C) $-1,1,2$ 【答案】

(D) $1,1,2$

【解析】

$|\lambda\mathbf{E}-\mathbf{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&0\\-1&\lambda&-1\\0&-1&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda+1)=0$，故 A 的特征值为 $-1,1,2$.

7.

设 4 阶实对称矩阵 A 的特征值为：$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1,\lambda_4=3$ 且向量 $\beta_1=(1,1,0,0)',\beta_2=(1,0,1,0)',\beta_3=(1,0,0,1)'$ 都是对应特征值 1 的特征向量，则 A 的属于特征值 3 的特征向量 β_4 为（ ）.

(A) 从已知条件尚无法确定

(B) β_1,β_2,β_3 中的某一个

(C) $(3,1,1,1)'$

(D) $(-1,1,1,1)'$ 【答案】

【解析】

由于实对称矩阵不同特征值的特征向量正交可知，β_4 与 β_1,β_2,β_3 正交，选项中的向量 $(-1,1,1,1)'$ 符合条件.

8.

已知 $\lambda_1=0$ 是三阶矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&a\end{bmatrix}$ 的特征值，则 $a=$[ ]，其他特征值 $\lambda_2=$( )， $\lambda_3=$( ).

(A) $2,2,1$

(B) $1,2,2$ 【答案】

(C) $1,1,2$

(D) $2,1,2$

【解析】

由于 $\lambda_1=0$ 为矩阵 A 的特征值知 $|-\mathbf{A}|=0$，从而 $|\mathbf{A}|=2(a-1)=0$，故 $a=1$. 把 $a=1$ 代入矩阵 A，通过计算得 $|\lambda\mathbf{E}-\mathbf{A}|=\lambda(\lambda-2)^2=0$，所以 $\lambda_2=\lambda_3=2$.

9.

设 n 阶矩阵 A 满足关系式 $\mathbf{A}^2+k\,\mathbf{A}+6\mathbf{E}=\mathbf{0}$，且 A 有特征值 2，则 $k=$（　）.

A 4

B -5 【答案】

C 5

D 0

【解析】

设 A 的特征值 λ，对应的特征向量为 α，则由 $\mathbf{A}\alpha=\lambda\alpha$，得 $\left(\mathbf{A}^2+k\,\mathbf{A}+6\mathbf{E}\right)\alpha=\left(\lambda^2+k\lambda+6\right)\alpha=0$. 因为 $\alpha\neq0$，所以 $\lambda^2+k\lambda+6=0$. 令 $\lambda=2$，则有 $4+2k+6=0$，故 $k=-5$.

10.

已知四阶矩阵 $\mathbf{A},|\mathbf{A}|=2$，又知 $2\,\mathbf{A}+\mathbf{E}$ 不可逆，则 $\mathbf{A}^*-\mathbf{E}$ 的一个特征值 $\lambda=$（　）.

A 3

B 0

C -5 【答案】

D 5

【解析】

因为 $2\,\mathbf{A}+\mathbf{E}$ 不可逆，所以 $|2\,\mathbf{A}+\mathbf{E}|=0$，即 $\left|-2\left[-\frac{1}{2}\mathbf{E}-\mathbf{A}\right]\right|=(-2)^4\left|-\frac{1}{2}\mathbf{E}-\mathbf{A}\right|=0$，
可见 $-\frac{1}{2}$ 是 A 的特征值. 由于 $|\mathbf{A}|=2,\mathbf{A}$ 可逆，所以 $\mathbf{A}^*$ 的一个特征值为 $\frac{|\mathbf{A}|}{\lambda}=-4$，从而 $\mathbf{A}^*-\boldsymbol{E}$ 的一个特征值 $\lambda=-4-1=-5$.

11.

设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为：$\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=8$，对应于特征值 $\lambda_1=2$ 的特征向量 $x_1=(-1,1,0)',x_2=(-1,0,1)'$，则 A 的对应于 $\lambda_3=8$ 的特征向量 x_3 是（　）.

A x_1,x_2 中某一个

B $(1,2,3)'$

C $(1,1,1)'$ 【答案】

D 从已知条件尚无法确定

【解析】

由于实对称矩阵不同特征值的特征向量正交可知，则 $x_3\cdot x_1^{\mathrm{T}}=0,x_3\cdot x_2{}^{\mathrm{T}}=0$，可建立方程组直接求解也可将选项中的向量代入，则只有向量 $(1,1,1)'$ 符合.

12.

n 阶矩阵 A 以 0 为特征值是 A 为奇异矩阵的（ ）.

A 必要非充分条件

B 充分必要条件 **【答案】**

C 既非充分也非必要条件

D 充分非必要条件

【解析】

是充分必要条件.
若 $\lambda=0$ 是矩阵 A 的特征值，则存在非零向量 α，使得 $\mathbf{A}\alpha=0\alpha=\mathbf{0}$，即齐次线性方程组 $\mathbf{A}x=\mathbf{0}$有非零解，故 $|A|=0$；反之，若 A 是奇异矩阵，即 $|A|=0$，则 $|A-0E|=0$，即 $\lambda=0$ 为矩阵 A 的特征值.

13.

若 n 阶矩阵 A 任意一行的 n 个元素之和都是 a，则 A 的一个特征值为 （ ）.

A $-a$

B a^{-1}

C 0

D a **【答案】**

【解析】

由题意可知：$\mathbf{A}\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a\\a\\\vdots\\a\end{bmatrix}=a\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}$，由特征值与特征向量的定义可知，矩阵 A 有一特征值 a.

14.

已知矩阵 $\begin{bmatrix}22&30\\-12&x\end{bmatrix}$ 有一个特征向量 $\begin{bmatrix}-5\\3\end{bmatrix}$，则 $x=$（ ）.

A -18

B -16 **【答案】**

C -12

D -14

【解析】

设题设中的特征向量所对应的特征值为 λ，则有 $\begin{bmatrix}22-\lambda&30\\-12&x-\lambda\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-5\\3\end{bmatrix}=0$，即 $\begin{cases}5\lambda-110+90=0\\60+3x-3\lambda=0\end{cases}$，解得 $\lambda=4,x=-16$.

15.

设矩阵 A 满足 $A^2-A=O$，则下列结论一定不成立的是（ ）.

A $A=O$

B $A=E$

C $|A+E|=0$ 【答案】

D $|A|=0$

【解析】

由于 $A^2-A=O$，所以 A 的特征值为 1 或 0，因此 $|A+E|\neq 0$.

16.

已知 $f(x)=x^2-2x-1$，方阵 A 的特征值为 $1,0,-1$，则 $f(A)$ 的特征值为（ ）.

A $-2,-1,-2$

B $2,1,2$

C $-2,-1,2$ 【答案】

D $2,0,-2$

【解析】

由矩阵多项式的特征值性质可知，若 λ 为矩阵 A 特征值，则 $f(\lambda)$ 为矩阵多项式 $f(A)$ 的特征值，则 $f(A)$ 的特征值为：$f(1)=-2,f(0)=-1,f(-1)=2$.

17.

设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $0,1,2$，则（ ）.

A 矩阵 $(A+E)^{-1}$ 的特征值分别为 $1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}$ 【答案】

B 行列式 $|A+E|=0$

C 矩阵 A 的秩是 3

D 行列式 $\left|\mathbf{A}^{\mathbf{T}}\mathbf{A}\right|=1$

【解析】

3 阶矩阵 A 有 3 个不同特征值，因此与对角矩阵相似，相似矩阵的秩相等。由于非零特征值为 2 个，故矩阵 A 的秩是 2。$|A^TA|=|A^T||A|=|A|^2$，由于 $|A|=0\times 1\times 2=0$，故 $|A^TA|=0$。矩阵 $A+E$ 的特征值为 $1,2,3$，故 $|A+E|=1\times 2\times 3=6$。矩阵 $(A+E)^{-1}$ 的特征值分别为 $1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}$。

18.

设 $\lambda=2$ 是可逆矩阵 $\mathbf{A}$ 的一个特征值，则矩阵 $\mathbf{E}+\left[\frac{1}{2}\mathbf{A}^3\right]^{-1}$ 有一个特征值为（）.

A 5

B $\frac{5}{4}$ 【答案】

C $\frac{4}{5}$

D $\frac{1}{4}$

【解析】

若 λ 是可逆矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值，则 $\mathbf{E}+\left[\frac{1}{2}\mathbf{A}^3\right]^{-1}$ 的特征值为 $1+\frac{2}{\lambda^3}$，则所求矩阵有一个特征值为

$$1+\frac{2}{8}=\frac{5}{4}$$

19.

设 $A=\begin{bmatrix}0&0&1\\x&1&y\\1&0&0\end{bmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，则 x,y 应满足的条件为（ ）.

A $x-y=0$

B $xy=0$

C $x+y=0$ 【答案】

D $x+2y=0$

【解析】

先求出 A 的特征值 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&0&-1\\-x&\lambda-1&-y\\-1&0&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-1)=0$，解得 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-1$. 显然要使 A 有三个线性无关的特征向量，必须是 $\lambda=1$ 时有两个线性无关的特征向量，即 $r(E-A)=1$. 对矩阵 $E-A$ 进行初等行变换化为阶梯形，可得 $x+y=0$.

20.

设 λ_0 是 n 阶矩阵 A 的特征值，且齐次线性方程组 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的基础解系为 α_1, α_2，则 A 的属于 λ_0 的全部特征向量为（ ）。

A α_1 或 α_2

B α_1 和 α_2

C $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2$（$c_1, c_2$ 全不为零）

D $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2$（$c_1, c_2$ 不全为零） 【答案】

【解析】

特征向量是齐次线性方程组 $(\lambda_0 E - A)x = 0$ 的非零解。已知基础解系为 α_1, α_2，则方程组的通解为 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$（$k_1, k_2$ 为任意常数）。
全部特征向量即为通解中的非零向量，即 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$，其中 k_1, k_2 不全为零。
选项 α_1 和 α_2 以及 α_1 或 α_2 仅包含部分特征向量，不含任意常数，故错误。
选项 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2$（$c_1, c_2$ 全不为零）排除了 $c_1 = 0, c_2 \neq 0$ 或 $c_1 \neq 0, c_2 = 0$ 的情况，漏掉了部分特征向量，故错误。
因此，正确答案为 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2$（$c_1, c_2$ 不全为零）。

21.

若 n 阶可逆矩阵 A 的每行元素之和均为 $a(a \neq 0)$，则数（ ）一定是矩阵 $2A^{-1} + 3E$ 的特征值，其中 E 为 n 阶单位矩阵。

A $\frac{2}{a}$

B $\frac{2}{a} + 3$ 【答案】

C $\frac{2}{a^2} + 3$

D $2a + 3$

【解析】

由于 A 的每行元素之和均为 $a(a \neq 0)$，可知 a 为 A 的一个特征值，于是 A^{-1} 的特征值为 $\frac{1}{a}$，$2A^{-1} + 3E$ 的特征值为 $\frac{2}{a} + 3$。

22.

设 $\lambda = 2$ 是非奇异矩阵 A 的一个特征值，则矩阵 $\left[\frac{1}{3}A^2\right]^{-1}$ 有一个特征值为（ ）。

A $\frac{1}{4}$

B $\frac{1}{2}$

C $\frac{4}{3}$

D $\frac{3}{4}$ 【答案】

【解析】

设与 $\lambda = 2$ 对应的特征向量为 x，则 $Ax = 2x$。两边同乘 A，得 $A^2x = A(2x) = 2Ax = 4x$，故 $\frac{1}{3}A^2x = \frac{4}{3}x$。由 A^{-1} 的特征值为 $\frac{1}{\lambda}$ 的性质可知，$\left[\frac{1}{3}A^2\right]^{-1}$ 有特征值 $\frac{3}{4}$。

23.

设 3 阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=-3$，且 $B=A^3-7A+5E$，则 B 等于（ ）.

A $2A$

B $5A-E$

C $4E$

D $-E$ 【答案】

【解析】

由于 A 的特征值互不相等，所以 A 与对角矩阵相似，即存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-3\end{bmatrix}$。

于是有

$$B=A^3-7A+5E=P(\Lambda^3-7\Lambda+5E)P^{-1}$$

注意到 $\Lambda^3-7\Lambda+5E$ 的对角元分别为 $1^3-7+5=-1$，$2^3-14+5=-1$，$(-3)^3+21+5=-1$，即 $\Lambda^3-7\Lambda+5E=-E$。

故 $B=P(-E)P^{-1}=-E$。

24.

设 A 是 n 阶方阵，如果 $\mathbf{A}x=0$ 有非零解，则 A 必有一个特征值是（ ）.

A 1

B $|\mathbf{A}|$

C 0 【答案】

D n

【解析】

$\mathbf{A}x=0$ 有非零解 $\Leftrightarrow|\mathbf{A}|=0\Rightarrow|\mathbf{A}|=\lambda_1\cdots\lambda_n=0$，所以 A 必有一个特征值是 0 .

25.

设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\mathbf{1,2,3}$，则矩阵 $\mathbf{6}\boldsymbol{A}^{*}$ 的三个特征值为（ ）.

A $\mathbf{1},\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}},\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}}$

B $\mathbf{36,18,12}$ 【答案】

C $\mathbf{6,3,2}$

D $\mathbf{6,12,36}$

【解析】

由于 $\boldsymbol{AA}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}\Rightarrow\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$，而 $|\boldsymbol{A}|=\mathbf{1}\times\mathbf{2}\times\mathbf{3}=\mathbf{6}$，故 $\mathbf{6}\boldsymbol{A}^{*}=\mathbf{6}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=\mathbf{36}\boldsymbol{A}^{-1}$，故有特征值 $\frac{\mathbf{36}}{\boldsymbol{\lambda}}$，即 36, 18, 12.

26.

设 $\boldsymbol{A}$ 是三阶方阵，且 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}+\mathbf{2}\boldsymbol{E}|=|\mathbf{2}\boldsymbol{A}+\mathbf{3}\boldsymbol{E}|=\mathbf{0}$，则 $|\mathbf{2}\boldsymbol{A}^{*}-\mathbf{3}\boldsymbol{E}|=(\quad)$.

A $\mathbf{116}$

B $\mathbf{136}$

C $\mathbf{126}$ 【答案】

D $\mathbf{106}$

【解析】

$|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}+\mathbf{2}\boldsymbol{E}|=|\mathbf{2}\boldsymbol{A}+\mathbf{3}\boldsymbol{E}|=\mathbf{0}$，可得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值分别为 $\mathbf{1},-\mathbf{2},-\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}}$. $|\boldsymbol{A}|=\mathbf{1}\cdot(-\mathbf{2})\cdot(-\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}})=\mathbf{3}$. 于是 $\mathbf{2}\boldsymbol{A}^{*}-\mathbf{3}\boldsymbol{E}$ 的特征值分别为 $\mathbf{3},-\mathbf{6},-\mathbf{7}$. 所以 $|\mathbf{2}\boldsymbol{A}^{*}-\mathbf{3}\boldsymbol{E}|=\mathbf{3}\cdot(-\mathbf{6})\cdot(-\mathbf{7})=\mathbf{126}$.

27.

设 A 为 n 阶实对称矩阵，B 为 n 阶可逆矩阵，Q 为 n 阶正交矩阵，则矩阵［ ］必与矩阵 A有相同的特征值.

A $\boldsymbol{B}^{T}\boldsymbol{Q}^{T}\boldsymbol{AQB}$

B $(\boldsymbol{B}^{-1})^{T}\boldsymbol{Q}^{T}\boldsymbol{AQB}^{-1}$

C $\boldsymbol{BQ}^{T}\boldsymbol{AQ}(\boldsymbol{B}^{T})^{-1}$

D $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{Q}^{T}\boldsymbol{AQB}$ 【答案】

【解析】

由于 Q 为 n 阶正交矩阵，则 $\mathbf{Q^{T}=Q^{-1}}$，故 $\mathbf{B^{-1}Q^{T}AQB=(QB)^{-1}}\boldsymbol{A}\mathbf{(}\boldsymbol{QB}\mathbf{)}$ 与矩阵 A 相似，即有相同的特征值 .

28.

设 λ_1,λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值，对应的特征向量分别为 α_1,α_2. 则 $\alpha_1,A(\alpha_1+\alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是（ ）.

A $\lambda_2=0$

B $\lambda_2\neq 0$ 【答案】

C $\lambda_1=0$

D $\lambda_1\neq 0$

【解析】

由于 $[\alpha_1,A(\alpha_1+\alpha_2)]=[\alpha_1,\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2]=[\alpha_1,\alpha_2]\begin{bmatrix}1&\lambda_1\\0&\lambda_2\end{bmatrix}$，可见 $\alpha_1,A(\alpha_1+\alpha_2)$ 线性无关的充要条件是 $\begin{vmatrix}1&\lambda_1\\0&\lambda_2\end{vmatrix}=\lambda_2\neq 0$.

29.

已知 ξ_1,ξ_2 是方程 $(\lambda\mathbf{E}-\mathbf{A})x=0$ 两个不同的解向量，则下列向量中，必是 A 的对应于特征值 λ 的特征向量的是( ).

A ξ_1

B ξ_2

C $\xi_1-\xi_2$ 【答案】

D $\xi_1+\xi_2$

【解析】

由特征向量的定义可知，A 的对应于特征值 λ 的特征向量是齐次线性方程组 $(\lambda\mathbf{E}-\mathbf{A})x=0$ 的非零解，由于 $\xi_1\neq\xi_2$，则 $\xi_1-\xi_2\neq 0$，且 $\xi_1-\xi_2$ 是 $(\lambda\mathbf{E}-\mathbf{A})x=0$ 的解，因此是 λ 的特征向量. 其它选项中的向量不一定非零向量.

30.

设 A 是 n 阶方阵，如果 $|A|=0$，则 A 的特征值（ ）.

A 全不为零

B 至少有一个是零 【答案】

C 可以是任意数

D 全为零

【解析】

$|A|=0\Rightarrow|A|=\lambda_1\cdots\lambda_n=0$，则矩阵 A 至少有一个特征值是 0 .

31.

若 A 为 n 阶矩阵，$|A| \neq 0, A^*$ 为 A 的伴随矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，若 A 有特征值 λ，则 $(A^*)^2 + E$ 必有特征值（ ）.

A $\frac{|A|^2}{\lambda} + 1$

B $\frac{|A|^2}{\lambda^2} + 1$ 【答案】

C $\frac{|A|^2}{\lambda^2}$

D $\frac{|A|}{\lambda^2} + 1$

【解析】

由于 $|A| \neq 0$，从而 $\lambda \neq 0$. 设 α 是 A 对应于 λ 的特征向量，则有 $A\alpha = \lambda\alpha$，从而 $|A|A^{-1}\alpha = \frac{|A|}{\lambda}\alpha$，即 $A^*\alpha = \frac{|A|}{\lambda}\alpha$，而 $(A^*)^2\alpha = \left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2\alpha$，另一方面，$E\alpha = 1\alpha$. 所以 $\left[(A^*)^2 + E\right]\alpha = \left[\left(\frac{|A|}{\lambda}\right)^2 + 1\right]\alpha$.

32.

设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为：$\lambda_1 = \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 2$，向量 $x_1 = (1,1,1)', x_2 = (0,2,2)'$ 都是 A 的对应于 4 的特征向量，则 A 的对应于 $\lambda_3 = 2$ 的特征向量 x_3 是（ ）。

A $(0,1,-1)'$ 【答案】

B x_1, x_2 中某一个

C 从已知条件尚无法确定

D $(2,1,-1)'$

【解析】

由于实对称矩阵不同特征值的特征向量正交可知，则 $x_3 \cdot x_1^{\mathrm{T}} = 0, x_3 \cdot x_2^{\mathrm{T}} = 0$，可建立方程组直接求解也可将选项中的向量代入，则只有向量 $(0,1,-1)'$ 符合。

33.

设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $-1, 3, 4$，则 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值为（ ）.

A $1, 3, 4$

B $12, -4, -3$ 【答案】

C $2, 5, 6$

D $-1, 6, 9$

【解析】

$AA^* = |A|E \Rightarrow A^* = |A|A^{-1}$，而 $|A| = -1 \times 3 \times 4 = -12$，故 A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$，即 $\frac{-12}{-1} = 12, \frac{-12}{3} = -4, \frac{-12}{4} = -3$.